

T004 正弦平方差公式

二级结论

条件

条件 1（任意角）：

对任意角 α, β ，等式恒成立，无需额外限制。

结论

结论一（正弦平方差）：

直观描述：正弦平方差化为两角差与和的正弦之积。

$$\sin^2 \alpha - \sin^2 \beta = \sin(\alpha - \beta) \sin(\alpha + \beta).$$

推广结论（余弦平方差）：

直观描述：余弦平方差与正弦乘积仅差一个负号。

$$\cos^2 \alpha - \cos^2 \beta = -\sin(\alpha - \beta) \sin(\alpha + \beta).$$

理解说明

一句话直觉 正弦平方差公式就像三角版的平方差公式，把差变成乘积，方便化简。

核心拆解

要点一（平方差结构）：

左边是 $\sin^2 \alpha - \sin^2 \beta$ ，类似 $a^2 - b^2$ ，但实为同名三角函数平方之差。

要点二（积化和差形式）：

右边化为 $\sin(\alpha - \beta) \sin(\alpha + \beta)$ ，差角与和角的正弦之积，可直接调用和差化积思想。

几何本质（单位圆弦长） 在单位圆中， $\sin \alpha, \sin \beta$ 可看作角 α, β 终边与圆交点的纵坐标，公式联系了两角差与和的弦长关系。

代数意义（恒等变形工具） 该公式提供从“平方差”到“乘积”的直接转化，避免先展开 $\sin^2$ 再积化和差的复杂过程，在三角恒等变换中衔接流畅。

考点价值（化简与求值）

- 考法一（直接代换求值）：遇 $\sin^2 \alpha - \sin^2 \beta$ 可直接代入右侧求值，减少计算量。
- 考法二（恒等证明）：结合其他公式证明复杂恒等式，突出结构转化。

顿悟点 把“正弦平方差”当成“正弦差乘正弦和”的思维，能瞬间识别题目中的隐藏乘积结构。

使用场景

- 场景一（平方差出现）：题目中出现 $\sin^2 A - \sin^2 B$ ，直接套用公式。
- 场景二（和差化积配合）：右侧形式暗示可用和差化积或积化和差进一步变形。

证明

思路提示

将正弦平方降次为余弦倍角，利用余弦差化积，再回到正弦乘积。

正式推导

步骤一（降幂公式）：

使用 $\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$ 。

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}, \quad \sin^2 \beta = \frac{1 - \cos 2\beta}{2}.$$

理由：降幂消除平方，统一为倍角余弦。

步骤二（作差通分）：

计算 $\sin^2 \alpha - \sin^2 \beta$ 。

$$\begin{aligned} \sin^2 \alpha - \sin^2 \beta &= \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} - \frac{1 - \cos 2\beta}{2} \\ &= \frac{\cos 2\beta - \cos 2\alpha}{2}. \end{aligned}$$

理由：分式相减，分子合并得 $\cos 2\beta - \cos 2\alpha$ 。

步骤三（余弦差化积）：

利用 $\cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}$ 。

$$\begin{aligned} \cos 2\beta - \cos 2\alpha &= -2 \sin \frac{2\beta + 2\alpha}{2} \sin \frac{2\beta - 2\alpha}{2} \\ &= -2 \sin(\alpha + \beta) \sin(\beta - \alpha). \end{aligned}$$

理由：和差化积将余弦差转为正弦乘积。

步骤四（符号调整）：

利用 $\sin(\beta - \alpha) = -\sin(\alpha - \beta)$ 。

$$\begin{aligned} \cos 2\beta - \cos 2\alpha &= -2 \sin(\alpha + \beta) \cdot (-\sin(\alpha - \beta)) \\ &= 2 \sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta). \end{aligned}$$

理由：奇函数性质翻转符号，使差角变为 $\alpha - \beta$ 。

步骤五（回代约分）：

代入步骤二的表达式。

$$\begin{aligned}\sin^2 \alpha - \sin^2 \beta &= \frac{2 \sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta)}{2} \\ &= \sin(\alpha - \beta) \sin(\alpha + \beta).\end{aligned}$$

理由：约去 2，即得目标恒等式。

结论回扣

正弦平方差公式对任意角 α, β 恒成立，推导过程零跳步。

典型例题

例 1（基础）

题目：计算 $\sin^2 75^\circ - \sin^2 15^\circ$ 的值。

解题步骤：

第一步（确定差和角）：

令 $\alpha = 75^\circ, \beta = 15^\circ$ ，则 $\alpha - \beta = 60^\circ, \alpha + \beta = 90^\circ$ 。

理由：识别公式所需两角差与两角和。

第二步（代入公式）：

$$\sin^2 75^\circ - \sin^2 15^\circ = \sin 60^\circ \cdot \sin 90^\circ.$$

理由：直接使用正弦平方差公式。

第三步（计算乘积）：

$$\sin 60^\circ \cdot \sin 90^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 1 = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

理由：特殊角三角函数值代入。

关键结论：原式的值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，直接代公式避免复杂展开。

例 2（稍变形）

题目：证明恒等式 $\sin^2\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right) - \sin^2\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right) = \sin 2\theta$ 。

解题步骤：

第一步（设定两角）：

记 $\alpha = \frac{\pi}{4} + \theta, \beta = \frac{\pi}{4} - \theta$, 则 $\alpha - \beta = 2\theta, \alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$.

理由：将问题转化为公式中的标准形式.

第二步（套用公式）：

$$\sin^2 \alpha - \sin^2 \beta = \sin(\alpha - \beta) \sin(\alpha + \beta) = \sin 2\theta \cdot \sin \frac{\pi}{2}.$$

理由：正弦平方差公式直接转化.

第三步（化简得证）：

$$\sin \frac{\pi}{2} = 1 \Rightarrow \sin 2\theta \cdot 1 = \sin 2\theta.$$

理由：约简即得右边，恒等式成立.

关键结论：形如 $\sin^2(A \pm \theta)$ 的差可巧妙套用公式，化为单角正弦.

易错提醒**易错点一（符号混淆）：**

误将公式记作 $\sin^2 \alpha - \sin^2 \beta = \sin(\alpha - \beta) \cos(\alpha + \beta)$ 或缺少负号的余弦平方差形式.

正确理解（右端正弦积）：

右边必须是两个正弦的乘积，一个含差角，一个含和角，无余弦.

错因分析（强记结构）：

只记“差乘和”的外形，忽略函数名，导致与和差化积公式混淆.

易错点二（差角符号）：

认为 $\sin(\alpha - \beta) = \sin(\beta - \alpha)$ ，随便交换顺序而忽略负号.

正确理解（奇函数性质）：

$\sin(\beta - \alpha) = -\sin(\alpha - \beta)$ ，若顺序写反，结果会差一个负号.

错因分析（忽视奇偶性）：

没意识到正弦函数是奇函数，习惯性交换两角导致符号错误.

易错点三（不敢用公角）：

遇到形如 $\sin^2(x+1) - \sin^2(x-1)$ 时，因角度不是特殊角而不敢直接套公式.

正确理解（任意角适用）：

公式对任意实角恒成立，与是否数值具体无关，可直接化简.

错因分析（普适性缺失）：

将公式误解为仅对特殊角或标准弧度有效，忘记它是恒等式.

结论小结

一句话核心 正弦平方差公式 $\sin^2 \alpha - \sin^2 \beta = \sin(\alpha - \beta) \sin(\alpha + \beta)$ 是三角恒等变换的利器，可瞬间化差为积.

使用条件

- 条件 1（任意角）： α, β 为任意实数角，无象限或范围限制.
- 条件 2（恒等变形）：等式恒成立，使用时无需额外验证前提.

关键提醒

- 易错点（符号与顺序）：差角正弦 $\sin(\alpha - \beta)$ 不可随意交换为 $\sin(\beta - \alpha)$; 与余弦平方差公式区分，后者带负号.
- 检查项（两角核对）：代入后快速验证 $\alpha - \beta$ 与 $\alpha + \beta$ 是否正确，尤其在有符号角时注意括号.